

3. Der lineare Regelkreis

3.3 Das Hurwitz-Kriterium

Nennerpolynom (Grad n) Übertragungsgliedes:

$$N(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n ; \quad a_0 > 0$$

Achtung:
abweichende Nummerierung
der Koeffizienten!

n -reihige Determinante

$$H = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & \cdots \\ a_0 & a_2 & a_4 & \cdots \\ 0 & a_1 & a_3 & a_5 & \cdots \\ 0 & a_0 & a_2 & a_4 & \cdots \\ 0 & 0 & a_1 & a_3 & \cdots \\ 0 & 0 & a_0 & a_2 & \cdots \\ \vdots & & & & \ddots \end{vmatrix}$$

← n Zeilen, n Spalten
Rest wird mit 0 aufgefüllt

„nordwestliche“ Unterdeterminanten:

$$H_1 = a_1 ; \quad H_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} ; \quad H_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 \\ a_0 & a_2 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix} ; \dots ; \quad H_n = H$$



3. Der lineare Regelkreis

3.3 Das Hurwitz-Kriterium

Hurwitz-Kriterium:

Sind alle Unterdeterminanten $H_1, H_2, \dots, H_n > 0$, so liegen alle Wurzeln der Gleichung $N(s) = 0$ links der j-Achse, während andernfalls mindestens eine Wurzel auf oder rechts der j-Achse liegt.

Ein rationales Übertragungsglied $G(s) = \frac{Z(s)}{N(s)}$ ist also genau dann stabil, wenn alle H_ν , $\nu = 1, \dots, n$, positiv sind.

Für die Stabilitätsuntersuchung eines Regelkreises mit $F_o(s) = \frac{Z_o(s)}{N_o(s)}$ als Übertragungsfunktion des offenen Kreises ist das Hurwitz-Kriterium anzuwenden auf den Nenner von Führungs- bzw. Störübertragungsfunktion, also auf die Gleichung

$$1 + F_o(s) = 0 \quad \text{bzw.} \quad Z_o(s) + N_o(s) = 0.$$

(charakteristische Gleichung des Regelkreises)

3. Der lineare Regelkreis

3.3 Das Hurwitz-Kriterium

Merkmale des Hurwitz-Kriteriums:

- algebraisches Stabilitätskriterium
- Voraussetzung: Kenntnis der Koeffizienten der Dgl. bzw. des Frequenzgangs (System muss formelmäßig bekannt sein).
- Nachteile:
 - bei gemessenem Frequenzgang (formelmäßig nicht bekannt) nicht anwendbar
 - gilt nur für rationale Übertragungsglieder; z.B. dürfen also keine Totzeitglieder vorkommen.

Alternatives Kriterium: Nyquist-Kriterium

- graphisches Kriterium
- erlaubt Stabilitätsaussage für den geschlossenen Regelkreis aus der Kenntnis (Formel oder Messung) des Frequenzgangs $F_o(j\omega)$ des offenen Kreises
- Totzeitglieder sind ebenfalls zulässig.